Matemàtiques I

1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 7

Funcions elementals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos i fes un dibuix sempre que t'ajude. Escriu els intervals com als apunts ($]a,b[$ obert, $[a,b]$ tancat). Les seccions segueixen l'ordre dels apunts i la darrera té problemes de màxims i mínims amb funcions quadràtiques.

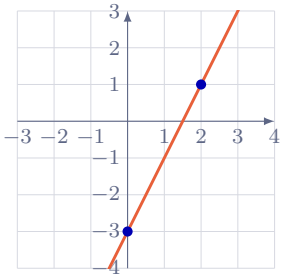
1 Funcions lineals i afins

1. Troba l'equació de la recta que passa per $A(-2,1)$ i $B(4,4)$. És creixent o decreixent?

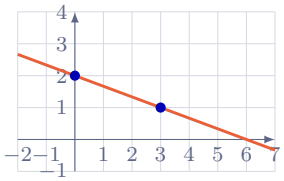
2. Troba l'equació de la recta de pendent -3 que passa per $(2,\ -1)$ i els seus punts de tall amb els eixos.

3. Escriu l'equació de cadascuna d'aquestes rectes:

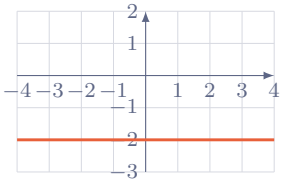
a)



b)



c)



4. Un taxi cobra $3{,}50$ € de baixada de bandera i $1{,}20$ € per quilòmetre. Escriu la funció que dona el preu en funció dels quilòmetres. Quant costa un viatge de 12 km? Quants quilòmetres has fet si has pagat 23 €?

5. Troba l'equació de la recta paral·lela a $y = 3x - 1$ que passa pel punt $(1,5)$.

6. Un dipòsit té 200 L d'aigua i se'n buida a raó de 8 L per minut. Escriu la funció $V(t)$ que dona els litres que queden al cap de t minuts. Quan es buida? Quin és el domini de la funció en aquest context?

2 Funcions quadràtiques i cúbiques

7. Representa aquestes paràboles calculant-ne la forma, el vèrtex i els punts de tall:

a) $y = x^2 - 6x + 5$ **b)** $y = -x^2 - 2x + 3$ **c)** $y = 2x^2 + 4x + 3$ **d)** $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$

Recorda: $V_x = \dfrac{-b}{2a}$, $V_y = f(V_x)$. Si $a > 0$, còncava ∪; si $a < 0$, convexa ∩.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

8. Troba la paràbola $y = ax^2 + bx + c$ que talla l'eix OY en $(0,3)$, té el vèrtex en $x = 2$ i passa pel punt $(1,0)$.

9. Es llança una pilota cap amunt i la seua altura (en metres) als t segons és $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$. Quina altura màxima arriba a tindre i quan? Quan cau a terra?

10. Troba els punts de tall amb els eixos de $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ i explica com acaba la gràfica per l'esquerra i per la dreta. Fes-ne un esbós.

3 Funcions racionals

11. Per a cada funció, escriu-la (si cal) com a translació de $y = \frac{k}{x}$, indica'n les asímptotes, el domini, el recorregut i la monotonia, i dibuixa-la:

a) $y = \dfrac{2}{x-3} + 1$ **b)** $y = -\dfrac{3}{x+2}$ **c)** $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$ **d)** $y = \dfrac{x-4}{x-2}$

12. Un grup lloga un autobús per 600 € i se'n reparteix el preu a parts iguals. Escriu la funció $p(n)$ que dona el que paga cada persona si hi van n persones. Quant paga cadascú si hi van 20 persones? Quantes persones hi van si cadascuna paga 24 €? Què passa amb $p(n)$ quan n es fa molt gran?

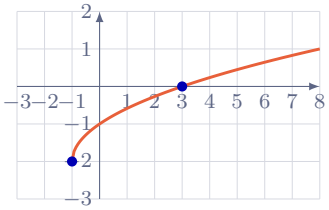
13. Una hipèrbola de la forma $y = \dfrac{k}{x-a} + b$ té les asímptotes $x = 2$ i $y = 1$ i passa pel punt $(3,4)$. Troba'n l'expressió i el punt de tall amb l'eix OY.

4 Funcions radicals

14. Indica el punt on comença cada funció, el domini, el recorregut i la monotonia, i dibuixa-les:

a) $y = \sqrt{x-3} + 1$ **b)** $y = -\sqrt{x+2}$ **c)** $y = \sqrt{4-x}$ **d)** $y = -\sqrt{-x-1} + 3$

15. Escriu l'expressió de la funció radical representada, que és una translació de $y = \sqrt{x}$.



16. Donada $f(x) = \sqrt{2x-4} + 1$, indica on comença, el domini i el recorregut. Per a quin valor de x val $f(x) = 3$?

5 Funcions exponencials i logarítmiques

17. Indica l'asímptota horitzontal, el punt de referència (la imatge del $(0,1)$ de $y = a^x$), el recorregut i la monotonia, i dibuixa-les:

a) $y = 2^{x-1} + 3$ **b)** $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 2$ **c)** $y = -3^{x+1}$ **d)** $y = 1 - 2^x$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. Indica l'asímptota vertical, el punt de referència (la imatge del $(1,0)$ de $y = \log_a x$), el domini i la monotonia, i dibuixa-les:

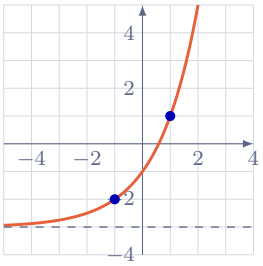
a) $y = \log_2(x+3)$ **b)** $y = \log_3 x - 1$ **c)** $y = \log_{\frac{1}{2}}(x-1) + 2$ **d)** $y = \log(x-2) + 1$

19. La població d'un poble, que ara té 5 000 habitants, creix un 3 % cada any: $P(t) = 5\,000 \cdot 1{,}03^t$. Quants habitants tindrà d'ací a 10 anys? Quant de temps tardarà a duplicar-se?

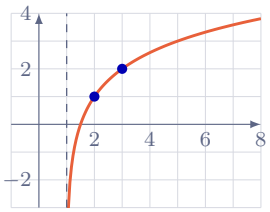
20. Un pacient pren 200 mg d'un medicament i cada hora se n'elimina el 20 %. Escriu la funció que dona la quantitat que queda al cap de t hores. Quant en queda al cap de 3 hores? Quan quedaran menys de 50 mg?

21. Les gràfiques són translacions de $y = 2^x$ i de $y = \log_2 x$. Escriu-ne les expressions.

a)



b)



6 Funcions trigonomètriques

22. Respon fent servir les gràfiques de les funcions trigonomètriques:

a) En quins punts de $[0,2\pi]$ talla l'eix OX la funció $y = \cos x$? On té els màxims i els mínims en $[0,4\pi]$?

b) Quin és el domini de $y = \tan x$? I el període?

c) Indica el recorregut i el període de $y = 3\sin x - 1$ i de $y = 2 + \cos x$.

d) Estudia la simetria de $f(x) = \sin x \cdot \cos x$ i de $g(x) = x \sin x$.

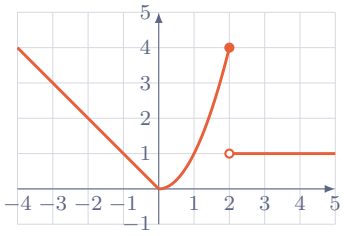
23. Dibuixa en $[0,2\pi]$ les funcions $y = \sin x + 1$ i $y = 2\cos x$ i indica'n el recorregut, els màxims, els mínims i els talls amb l'eix OX.

7 Funcions a trossos i valor absolut

24. Representa $f(x) = \begin{cases} 2x+4, & \text{si } x < -1 \\ x^2 - 1, & \text{si } -1 \le x < 2 \\ 3, & \text{si } x \ge 2 \end{cases}$, calcula $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$ i $f(5)$, i estudia'n la continuïtat i el recorregut.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. Escriu l'expressió de la funció a trossos representada:



26. Escriu a trossos i representa:

a) $y = |x - 3|$ **b)** $y = |x^2 - 4x|$ **c)** $y = |x^2 - x - 2|$ **d)** $y = |2x + 1|$

Recorda: troba on s'anul·la l'expressió de dins, estudia'n el signe i canvia-li el signe on és negativa.

27. Un aparcament cobra 2 € per la primera hora (o fracció) i $1{,}50$ € per cada hora de més. Escriu la funció a trossos que dona el preu segons les hores x (amb $x > 0$, comptant les hores de manera contínua), calcula el preu de 3 hores i quantes hores has estat si pagues 8 €. És contínua en $x = 1$?

28. Resol gràficament l'equació $|x - 1| = 3$: dibuixa $y = |x - 1|$ i la recta $y = 3$, i troba on es tallen.

8 Problemes amb funcions quadràtiques

29. Troba el màxim i el mínim de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ en l'interval $[-1{,}3]$ i en l'interval $[3{,}5]$.

Recorda: en un interval tancat, el màxim i el mínim d'una paràbola són al vèrtex (si està dins de l'interval) o en els extrems de l'interval. Calcula'ls tots i compara.

30. Dos nombres sumen 20. Quins són si el seu producte és el més gran possible? I si la suma dels seus quadrats és la més petita possible?

31. Una botiga ven un producte a p euros i, a aquest preu, en ven $200 - 4p$ unitats al mes ($0 \le p \le 50$). Escriu la funció d'ingressos $I(p)$. A quin preu són màxims els ingressos i quant valen? Si per motius de competència el preu ha d'estar entre 30 i 45 €, quin preu convé posar?

32. Una empresa fabrica x unitats d'un article ($0 \le x \le 50$). Els ingressos són $I(x) = 60x$ i els costos $C(x) = x^2 + 20x + 300$ (en euros). Escriu la funció de beneficis $B(x) = I(x) - C(x)$. Quantes unitats ha de fabricar per a obtindre el benefici màxim? Entre quantes unitats hi ha guanys? Si només pot fabricar-ne 15 com a màxim, quin és el benefici més gran?

33. El cost per unitat (en euros) de fabricar x centenars de peces és $c(x) = 0{,}5x^2 - 20x + 250$, amb $0 \le x \le 40$. Quina producció fa mínim el cost per unitat? Quin és aquest cost? I si la màquina només pot fer com a molt 1 500 peces?

34. Amb 60 m de tanca volem fer un corral rectangular arrimat a una paret (el costat de la paret no es tanca). Si els dos costats perpendiculars a la paret mesuren x, escriu l'àrea $A(x)$ i troba les dimensions del corral d'àrea màxima.

35. Un hotel té 40 habitacions. Si cobra 80 € per nit, les ompli totes; per cada 5 € que puja el preu, queda una habitació buida. Si el puja n vegades 5 €, escriu els ingressos $I(n)$. Quin preu fa màxims els ingressos? Quantes habitacions s'ocupen?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)